

(22)

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

A je pozitivně definitní a symetrická, což nám je dáno

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow b=c$$

kanonická báze $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

→ vektor kanonický bází si na sobě máme vynásobit a získáme vlastní vektory.

$$e_1, e_2 = 1, 0 \text{ a } 0, 1$$

→ vektor otočíme o nějaký úhel λ a znamená, že nám vzniknou nové vektory $\vec{v}_1(\lambda), \vec{v}_2(\lambda)$ takové, že budou na sobě stále být ortonormální, tedy musíme najít úhel, pro který bude platit rovnost $\vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0$.

Vektor po otočení bude mít tvar $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \cos \lambda \\ \sin \lambda \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix}$ tedy má platit: $\vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0$

máta rotace

$$\text{báze: } \begin{pmatrix} \cos \lambda & -\sin \lambda \\ \sin \lambda & \cos \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \lambda & \sin \lambda \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(a \cos \lambda + b \sin \lambda) \quad (b \cos \lambda + d \sin \lambda) \quad \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(-\sin \lambda)(a \cos \lambda + b \sin \lambda) + (\cos \lambda)(b \cos \lambda + d \sin \lambda) = 0$$

$$-a \sin \lambda \cos \lambda + b \sin^2 \lambda + b \cos^2 \lambda + d \sin \lambda \cos \lambda = 0$$

$$(-a + d) \sin \lambda \cos \lambda + b(\cos^2 \lambda - \sin^2 \lambda) = 0$$

$$\frac{(d-a)}{2} \sin(2\lambda) + b \cos(2\lambda) = 0$$

poskytáme goniometrické
vztahy

musíme najít takový úhel λ , že bude platit rovnost

$$\frac{(d-a)}{2} \sin(2\lambda) = -b \cos(2\lambda)$$

$$\frac{\sin(2\lambda)}{\cos(2\lambda)} = \frac{-b}{\frac{(d-a)}{2}}$$

$$\frac{\sin(2\lambda)}{\cos(2\lambda)} = \frac{-2b}{d-a}$$

$$\tan(2\lambda) = \frac{-2b}{d-a}$$

Víme, že tangens je definovaný na celém $\mathbb{R}$. To tedy znamená, že nacházíme na pravé straně libovolné reálné číslo (co vyjde) tak by nemu vždy najdeme úhel.